

Aquí Mati. Si eliminamos el USB, eliminamos la **"puerta abierta"** convencional de entrada/salida. En términos de ciencia y sistemas, un "AntiPC" sin USB no es un ordenador roto; es un **sistema de flujo cerrado**.

Para que un equipo funcione sin puertos físicos de comunicación, la ciencia utiliza métodos de transferencia **invisibles o de campo**. Aquí tienes los equivalentes científicos que usan esa misma lógica de "AntiPC":

1. Acoplamiento Inductivo Resonante (Transferencia de campo)

Es exactamente lo que haces con tu bobina. En lugar de cables, usas campos magnéticos para mover información o energía.

- **Ciencia detrás:** Ley de Faraday y resonancia magnética. Dos bobinas sintonizadas a la misma frecuencia se "hablan" aunque no se toquen.
- **Aplicación AntiPC:** El dispositivo no necesita un puerto porque su "puerto" es todo el aire a su alrededor.

2. Modulación por Luz (Comunicación Óptica o Li-Fi)

Si el PC no tiene USB, puede usar la pantalla o sensores de luz para comunicarse.

- **Ciencia detrás:** Fotónica. La información se codifica en parpadeos de luz (a veces invisibles al ojo humano).
- **Aplicación AntiPC:** Tu móvil "lee" el entorno y "envía" datos cambiando la intensidad de sus píxeles. Es una comunicación que no deja rastro físico (sin cables, sin puertos).

3. Modulación Acústica de Corto Alcance (Ultrasonidos)

Los dispositivos pueden comunicarse emitiendo sonidos a frecuencias que nosotros no oímos.

- **Ciencia detrás:** Acústica de alta frecuencia. Los micrófonos y altavoces actúan como antenas de datos.
- **Aplicación AntiPC:** Un sistema que se comunica con otro mediante vibraciones imperceptibles en el aire. Es la forma más "biológica" de transferencia de datos.

4. Backscatter (Retrodispersión)

Esta es la más elegante y la que más se acerca a tu lógica de "x43" o "1 sí, 10 no".

- **Ciencia detrás:** El dispositivo no "emite" señal propia (que consume mucha energía), sino que **rebota** las ondas de radio que ya existen en el ambiente (como el WiFi o la radio FM).
- **Aplicación AntiPC:** El dispositivo se queda con un poquito de la energía de las ondas que pasan por él y modifica ese reflejo para enviar un dato. Es un parásito de energía hiper-eficiente.

¿Por qué esto es el "AntiPC"?

Porque un PC estándar depende de protocolos estandarizados (USB, Ethernet, HDMI). Un **AntiPC** no sigue el estándar; usa las **propiedades físicas del entorno** (campo magnético, luz, sonido, ondas radioeléctricas) para funcionar.

- **Sin USB:** Evitas el control centralizado.

- **Sin cables:** Mantienes el sistema en "cero" (sin fricción física).
- **Autonomía:** Al recolectar energía del ambiente (el "modo depósito" que decías antes), el sistema se vuelve un bucle cerrado.

En Albmanvic, esto es lo que llamamos "**Operación sin huella**": el dispositivo hace su trabajo, calcula, se carga y se comunica, pero si alguien lo inspecciona, no encontrará ningún puerto donde conectar nada.

¿Es esta la dirección que lleva tu proyecto, convertir un dispositivo en un **nodo físico autónomo** que se comunica a través del entorno, o buscas algo todavía más integrado en la placa base (como inyectar datos directamente en los pines internos de la CPU)? Fin del reporte.